第 20 卷　第 1 期　　地 球 物 理 学 进 展　　Vol. 20　No. 1
2005 年 3 月(页码:204～210)　　PROGRESS IN GEOPHYSICS　　March 2005

1996－2003 年中国大陆高精度绝对重力观测

张为民，　王　勇，　詹金刚，　郝兴华
(中国科学院测量与地球物理研究所动力大地测量中心实验站，武汉 430077)

摘　要　近十年间利用自由落体式绝对重力仪(FG5/112)对分布在全国 55 个测点进行了绝对重力测定，观测精度均优于 5×10^{-8} ms^{-2}，对其中 80% 以上的测点还作了重复观测，文中给出了观测精度及其测量结果的互差. 上述的测量极大地改善了我国目前重力网的精度和覆盖率，并为研究重力场的变化提供了重要的基础资料. 本文还对观测结果和存在问题作了初步分析并提出有关建议.

关键词　绝对重力测量，绝对重力基准网，测量精度，重力变化
中图分类号　P312　　**文献标识码**　A　　**文章编号**　1004-2903(2005)01-0204-07

High accuracy absolute gravity observation in Chinese mainland during 1996－2003

ZHANG Wei-min,　WANG Yong,　ZHAN Jin-gang,　HAO Xin-hua
(*Institute of Geodesy and Geophysics dynamic geodesy center experiment station, Chinese Academy of Sciences, Wuhan* 430077, *China*)

Abstract　The absolute gravity observations with absolute gravimeter FG5/112 are performed by the Institute of Geodesy and Geophysics of Chinese Academy of Sciences at 55 stations all around the Chinese terrestrial. The observation precisions are all better than 5 $10^{-8}ms^{-2}$. The repeated observations are conducted at most of stations (over 80 percent). The measure precision and difference between different period observations are given. The above efforts significantly improve the present precision and distribution of Chinese national gravimetry network, and also provide important basic data to the study on gravity field variation. In addition, the observation results and existent problems are analyzed, and then some suggestions for the succeeding researches are presented.

Keywords　absolute gravity measurement, benchmark network, measurement precision, gravity variation

0　引　言

绝对重力测量不仅可获得观测点的绝对重力值，而且可作为控制基准点监测区域重力场变化从而进一步获得区域地壳运动变化特征构造，为深入研究与大地测量、地球物理和地球内部动力学机制问题提供重要证据，因此开展绝对重力测量一直受到国内外同行的高度重视. 目前世界上许多国家纷纷利用绝对重力测定技术建立高精度绝对重力网，监测重力场非潮汐变化，并应用于海平面变化以及与地震、火山、构造运动有关的地壳垂直运动及其动力学机制的研究[1－3].

我国在上世纪 80 年代初先后应用国内外当时较为先进的几种绝对重力仪，在全国范围内的 36 个测点上进行了几次绝对重力测量，由于种种原因，绝对重力测点较少且受观测仪器限制，精度仅能达到 $10\sim50\times10^{-8}ms^{-2}$ 量级[4－7]. 80 年代以来，随着激光、计算机控制等技术的不断发展和提高，观测精度可达 $1\sim2\times10^{-8}ms^{-2}$ 的 FG5 可移动式绝对重力仪的问世[8－11]，以及国家重大科学工程“中国地壳运动观测网络”和“国家 2000 年重力基本网”等项目的启动，为我国运用高精度绝对重力测量为相对重力测量提供起始基准点、建立重力测量基准和进行地壳运动研究创造了必要条件.

收稿日期　2004-06-30；　**修回日期**　2004-10-20.
基金项目　国家自然科学基金项目(40274020)和国家重大科学工程"中国地壳运动观测网络"项目资助.
作者简介　张为民，男，1963 年生，高级工程师，现主要从事绝对重力的测量与研究工作.
中国知网　https://www.cnki.net

1　中国大陆的绝对重力观测

重复的绝对重力测量就是在地球表面同一点上多次作高精度重力加速度 g 的测量，由此结果所构成的国家绝对重力网或基准点不仅为相对重力测量作控制，而且能够提供地壳垂直运动及地壳内部质量迁移的信息，它与几何形变测量（如 GPS 等技术）相结合，可将地壳运动机制的研究由三维向四维空间发展.

中国科学院测量与地球物理研究所于 1995 年底引进精度可达 $1\sim2\times10^{-8}\,\mathrm{ms}^{-2}$ 的 FG5 型绝对重力仪以来，除在武汉重力固体潮基准站上做仪器的长期稳定性观测外，还开展了对我国的中部、西南地区的野外测量工作. 通过此次测量，检核了 FG5/112 绝对重力仪的观测精度及其稳定性，将其观测结果与其它类型绝对重力仪（NIM－II，JIALG－3，JIALG－5 和 FG5/101）观测结果进行对比，未发现仪器之间存在系统误差[12]. 1998 年先后承担了国家重大科学工程“中国地壳运动观测网络”项目中绝对重力基准网全部基准点的测量和“国家 2000 年重力基本网”中的部分绝对重力点的测定工作. 网络工程的基准网是由 25 个 GPS 连续观测站，辅以 VLBI、SLR 和高精度重力观测以及水准联测构成了大范围、高精度、高时空分辨率的地壳运动观测网络，其结果部分已为我国防震减灾、科学研究、国防等提供重要的依据[13]. 在此基础上，我们还有针对性的新建并对一些已测点（如云南滇西地震实验场、三峡库区、青藏高原和东部沿海验潮站等）进行了绝对重力观测（见表 1）.

2　观测结果及初步分析

按照绝对重力测量有关规范与要求，为了确保测量精度优于 $5\times10^{-8}\,\mathrm{ms}^{-2}$，在每个绝对重力观测点上至少要获得 1 500～2 000 次合格落体测量结果，为减弱测点周围的环境干扰，一般将观测设置为 24～48 组，且使它均匀分布在 12～24 h 之内，每组观测的落体次数为 100～120 次，单次落体测量时间设置为 10 s，这样有利于消除固体潮、海洋负荷潮、大气压等影响[14].

对于实时观测的重力值，由于它不仅包括地球质量的引力，而且包含有日月引力及其产生的地球形变效应（潮汐效应）、地球自转变化、环境变化以及仪器系统误差等引起的重力变化. 因此，在每一点位上观测值中，需要对它作必要的改正，尽可能消除已知的各种因素影响. 我们用 Micro-g 公司提供有的随机数据处理软件（版本号：Newton 2.2）对绝对重力测定数据进行后处理，同时对地球潮汐、光速有限、局部气压、极移、海洋负荷潮、重力垂直转换高度等项作了改正[12]，最后得到该点的最终测量结果和观测精度.

在研究中国大陆重力场的变化方面，我国有关部门在上世纪 80 年代初利用自行研制成功的绝对重力仪以及后来通过国际合作，先后在中国大陆一些点上开展了绝对重力测量工作[15－24]，由于 NIM－I 和 IMGC 绝对重力仪的测量误差较大，且测量结果大都是 80 年代初所测得的，这里暂不作讨论. 我们对 80 年代中后期至今的各类绝对重力仪在中国大陆同一测点上的观测结果进行整理，得到下面各测点的重力长期变化（表 2）.

从表 2 中可看出，一些测点上的重力垂直梯度观测值的互差较大，加之上述几种测量仪器由于设计和在测点架设等方面原因，它的观测有效高度不同（0.7 m～1.3 m 左右），因此在将仪器观测的有效高度值归算到地面后，其结果必将包含因梯度测定不准确而引起的归算误差.

为了真实反映各测点上的重力变化，理想的方法是将重复观测结果放在同一高度上（离仪器有效高度最近处）进行比较，如此可不作梯度改正，从而避免因梯度测量不精确引起归算到地面的误差. 因为 FG5 型绝对重力仪的设计高度为 1.30 m 左右，即使两次仪器有效高度相差 10 cm，如梯度的误差为 ±10E，则高度归算的误差也仅为 $1\times10^{-9}\,\mathrm{ms}^{-2}$，此时误差可以忽略. 表 3 是我们将 FG5/112 在各测点上所观测结果归算到同一高度后，得到这些测点上差值（绝对重力变化）.

通过对 FG5 绝对重力观测资料的初步分析认为，两次绝对重力测定值的互差大小，除了反映该点或附近的地壳运动变化情况外，还反映了不同时刻所发生如地震发生、地下水、降雨量等带来的影响[25,26]. 从表 4 中可看出，测定值互差小于 $5\times10^{-8}\,\mathrm{ms}^{-2}$ 的测点有 22 个，说明了在这几年中内这些点上的重力场的变化很小. 有 13 个基准点的观测值互差在 $5\sim15\times10^{-8}\,\mathrm{ms}^{-2}$ 的范围内，这里可能由以下三方面原因造成：

第一，由于观测中存在误差，其中包括海潮改正的影响，今以每次（期）观测误差为 $2\times10^{-8}\,\mathrm{ms}^{-2}$，则两次观测之差的极限误差有可能达到 $8\times10^{-8}\,\mathrm{ms}^{-2}$.

第二，有可能在这几年间，这些点及其附近外界

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 1996－2003 年间 FG5/ 112 在中国大陆绝对重力观测点

Table 1 Chinese mainland absolute gravity measurement in 1996－2003

城市(省)	点 位	首次观测日期	观测次数	所属系统	测点状态
北京	十三陵地震台	1998.11.04	2	网络工程	新建
	房山人卫站	1998.11.03	2	网络工程,2000 网	新建
上海	佘山天文台	1998.11.20	3	85 网,网络工程,2000 网	
河北	蓟县地震台	1998.11.12	2	网络工程	新建
	秦皇岛南山头	2002.05.21	2	中科院	新建
云南	黑龙潭地震台	1996.06.20	1	85 网,2000 网	
	昆明天文台	1999.04.08	2	网络工程	新建
	下关地震台山洞	1996.06.17	1	地震局	
	下关地震台山顶	1999.04.10	2	网络工程	新建
	丽江地震台	1996.06.13	3	中科院	新建
	洱源地震台	1996.06.15	3	地震局	
	楚雄地震台	1996.06.18	2	地震局	
江苏	南京地震台	1998.11.19	1	中科院	
湖北	武测科技大学	1996.05.23	5	85 网,网络工程,2000 网	
	地震研究所	1996.04.23	1	地震局	
	测地所	1998.05.19	7	中科院	新建
	小洪山地洞	1996.01.02	17	中科院	新建
	九峰台站	1998.10.24	32	中科院,网络工程	新建
	宜昌地震台	1996.05.27	1	中科院	新建
	恩施地震台	1996.05.29	1	中科院	新建
	三峡大坝(上)	2003.05.17	2	中科院	新建
	三峡大坝(下)	2003.05.15	2	中科院	新建
广西	南宁六里林场	1996.06.26	1	国际绝对点	
四川	郫县地震台	1996.06.02	3	中科院	新建
	姑咱地震台	1996.06.06	1	中科院	新建
	西昌地震台	1996.06.08	1	中科院	新建
	攀枝花地震台	1996.06.10	1	中科院	新建
	泸州地震台	1998.11.29	2	网络工程	新建
山东	泰安地震台	1998.11.14	2	网络工程	新建
	青岛航标处	2002.05.17	2	中科院	新建
新疆	乌鲁木齐红山	1999.06.27	2	网络,2000 网	新建
	乌什地震台	1999.07.01	2	网络工程	新建
	塔什库尔干	1999.07.07	2	网络工程	新建
西藏	拉萨测绘局	1999.09.03	1	85 网	
	安多	1999.09.06	1	中科院	新建
	拉萨人防办	1999.09.01	2	网络工程,2000 网	
黑龙江	哈尔滨测绘局	2000.05.19	1	85 网,2000 网	
	漠河	2000.05.24	1	2000 网	新建
	绥阳	2000.05.05	2	网络工程	新建
吉林	长春人卫站	2000.05.14	2	网络工程	新建
陕西	西安人卫站	1999.06.12	2	网络工程	新建
	西安大地原点	2000.11.01	1	85 网,2000 网	
福建	厦门地震台	1999.04.21	2	网络工程	新建
	平潭验潮站	2002.05.08	2	中科院	新建
海南	琼中地震台	1999.04.02	2	网络工程	新建
	永兴岛	1999.03.30	2	网络工程	新建
宁夏	盐池地震台	1999.06.17	2	网络工程	新建
甘肃	鼎新	1999.06.22	2	网络工程	新建
青海	西宁西山公园	1999.06.20	2	网络工程	新建
	德令哈地震台	1999.08.26	2	网络工程	新建
	格尔木地震台	1999.09.11	1	2000 网	新建
内蒙古	海拉尔地震台	2000.05.10	2	网络工程	新建
广东	广州	1999.04.17	2	网络工程	新建
	闸坡验潮站	2002.01.10	2	中科院	新建
浙江	镇海验潮站	2002.05.12	2	中科院	新建

中国知网 http://www.cnki.net

表 2　在同一测点上多台仪器观测结果比较

Table 2　Result comparison between several gravimeters in the same point

测　点	观测时间	仪器型号	垂直梯度 ($10^{-8}ms^{-2}/m$)	归算到地面值 ($10^{-8}ms^{-2}$)	最大互差 ($10^{-8}ms^{-2}$)	备　注
哈尔滨（测绘局）	1987.07	NIM－II	－286	980637626.0		
	1990.05	JILAG－5	－285.6	980637639.2		
	1993.10	FG5/101	－282	980637629.0	34.9	
	2000.05	FG5/112	－279.5	980637660.9		
南京（地震台）	1991.01	NIM－II	－233	979486562.0	15.5	
	1998.11	FG5/112	－245.1	979486546.5		
武汉（地震所）	1990.05	JILAG－3	－323.7	979351016.1	15.7	
	1996.04	FG5/112	－316.2	979351000.4		
西安大地原点	1990.06	JILAG－5	－335.5	9467012.6		
	1993.09	FG5/101	－330	979466979.0	112.9	
	2000.11	FG5/112	－331.797	979466899.7		
上海（佘山）	1990.06	JILAG－5	－398.3	979395898.8		
	1998.11	FG5/112	－394.9	979395883.1		
	2000.06	FG5/112	－393.1	979395896.4	15.7	
	2003.04	FG5/112		979395883.1		
昆明（黑龙潭）	1986.03	NIM－II	－252	978347717.0		
	1990.04	JILAG－3	－240.5	978347707.9		
	1990.05	JILAG－5	－252.8	978347708.1		
	1992.05	JILAG－3	－240.4	978347696.3		
	1995.05	JILAG－3	－243.1	978347690.0		
	1996.06	FG5/112	－241.3	978347692.2	27	相对联测
	1999.04	FG5/112		978347700.9		相对联测
	2001.11	FG5/112		978347705.0		
下关（山洞）	1986.04	NIM－II	－247	978346788.0		
	1990.04	JILAG－3	－243.8	978346801.3		
	1992.04	JILAG－3	－247.6	978346794.5		
	1995.04	JILAG－3	－243.2	978346797.0		
	1996.06	FG5/112	－241.9	978346796.5	23.6	
	1999.04	FG5/112		978346794.0		相对联测
	2001.12	FG5/112		978346811.6		相对联测
丽江（地震台）	1986.04	NIM－II	－219	978286870.0		
	1990.05	JILAG－3	－238.3	978286864.3		
	1992.05	JILAG－3	－230.6	978286860.6		
	1995.05	JILAG－3	－235.3	978286862.6		
	1996.06	FG5/112		978286849.0	21	相对联测
	1998.12	FG5/112		978286848.0		相对联测
	2001.12	FG5/112		978286854.5		相对联测
洱源（地震台）	1992.05	JILAG－3	－254.2	978328079.9		
	1995.05	JILAG－3	－248.2	978328079.0		
	1996.06	FG5/112	－250.5	978328068.1		
	1999.04	FG5/112	－253.9	978328074.9	11.8	
	2001.12	FG5/112	－251.2	978328076.7		
楚雄（地震台）	1990.04	JILAG－3	－244.2	978374912.8		
	1992.05	JILAG－3	－245.2	978374915.8		
	1995.05	JILAG－3	－242.1	978374905.0		
	1996.06	FG5/112	－242.2	978374886.3	29.5	
	1999.04	FG5/112	－244.6	978374897.3		
拉萨（人防办）	1993.09	FG5/101	－283	978103266.0		
	1999.09	FG5/112	－274.9	978103254.2	24.7	
	2000.09	FG5/112	－276.0	978103241.3		
拉萨（测绘局）	1990.05	JILAG－5	－302.3	978103724.3	5.4	
	1999.09	FG5/112	－299.2	978103718.9		

中国知网 https://www.cnki.net

续表 2

测 点	观测时间	仪器型号	垂直梯度 ($10^{-8}ms^{-2}/m$)	归算到地面值 ($10^{-8}ms^{-2}$)	最大互差 ($10^{-8}ms^{-2}$)	备 注
武汉测绘大学	1990.05	JILAG－3	－334.1	979348863.3		
	1993.10	FG5/101	－331	979348859.0		
	1996.05	FG5/112	－332	979348862.0		
	1998.06	FG5/107	－335	979348866.2		
	1998.10	FG5/112	－327.5	979348858.3		
	1999.05	FG5/112		979348868.1	9.8	
	1999.08	FG5/112	－323.2	979348866.3		
	2003.08	FG5/112		979348861.9		
南宁六里林场	1983.10	NIM－II	－305	078745984.0		
	1990.05	JILAG－5	－302	978745987.7		
	1993.10	FG5/101	－299	978745976.0		
	1996.06	FG5/112	－295.7	978745969.9	17.8	
	1998.06	FG5/107	－298.2	978745974.6		

表 3 FG5/112 两次测量值归算到同一高度后的差值

Table 3 Difference between observation of FG5/112 in two times after reduction to the same height

点名	观测日期	下落组数	采用组数	组均方差 ($10^{-8}ms^{-2}$)	观测精度 ($10^{-8}ms^{-2}$)	结果互差 ($10^{-8}ms^{-2}$)
十三陵	1998－11	24	24	15.70	2.26	－4.9
	2000－04	24	24	11.14	1.04	
房山	1998－11	24	24	11.96	1.48	－7.6
	2000－06	24	24	8.47	0.92	
秦皇岛	2002－05	50	50	15.85	3.44	－6.2
	2003－04	48	48	11.63	3.22	
海拉尔	2000－05	29	26	8.32	0.75	－20.5
	2001－10	42	39	15.89	2.56	
蓟县	1998－11	24	22	9.27	0.82	－3.3
	2000－06	24	24	7.47	0.99	
长春	2000－05	20	18	7.54	1.33	＋7.8
	2001－10	26	25	8.45	1.39	
绥阳	2000－05	35	35	22.75	2.67	－4.5
	2001－10	26	25	24.67	2.12	
上海	1998－11	24	21	11.36	2.03	－3.9
	2003－04	46	46	8.99	2.77	
镇海	2002－05	48	48	8.02	12.28	＋1.5
	2003－04	48	48	20.57	9.04	
厦门	1999－04	26	26	13.86	3.32	＋6.5
	2002－01	50	48	10.84	1.72	
平潭	2002－05	50	47	13.77	6.13	＋2.9
	2003－04	48	48	11.79	6.43	
青岛	2002－05	48	48	14.93	2.95	－1.9
	2003－04	48	48	13.28	4.47	
泰安	1998－11	24	19	9.88	1.75	＋4.7
	2000－06	24	21	11.0	1.59	
武测科大	1996－05	24	24	15.63	2.36	－2.7
	2003－08	26	26	18.30	1.93	
九峰	1998－10	24	24	10.61	1.35	＋1.2
	2003－08	24	24	9.40	1.52	
小洪山	1995－12	24	23	9.40	1.90	＋2.2
	1996－09	24	24	8.64	1.39	
测地所	1999－05	24	24	27.24	3.35	＋2.3
	2000－10	24	24	29.31	2.59	

中国知网 http://www.cnki.net

续表 3

点名	观测日期	下落组数	采用组数	组均方差 ($10^{-8}ms^{-2}$)	观测精度 ($10^{-8}ms^{-2}$)	结果互差 ($10^{-8}ms^{-2}$)
郫县	1996－05	24	24	7.44	1.44	＋14.9
	2001－11	22	20	9.65	1.25	
泸州	1998－11	24	24	9.98	1.08	＋10
	2001－11	26	26	7.75	1.01	
丽江	1996－06	24	24	7.59	1.76	＋4.3
	2001－12	26	26	7.03	1.07	
楚雄	1996－06	24	24	9.58	2.64	＋8.5
	1999－04	22	20	14.00	2.07	
洱源	1996－06	24	24	7.51	1.16	＋4.7
	2001－12	26	26	8.87	1.28	
昆明	1999－04	24	21	20.12	2.93	＋3.0
	2001－12	23	22	11.00	1.51	
下关	1999－04	24	24	12.58	1.79	＋21.9
	2001－12	44	31	18.07	2.07	
拉萨	1999－09	24	24	10.81	1.81	－9.9
	2000－09	28	28	7.65	0.91	
西安	1999－06	25	24	31.58	4.88	－10
	2000－10	24	24	25.90	2.04	
琼中	1999－04	24	24	11.79	2.10	－4.6
	2002－01	26	26	7.58	1.23	
永兴岛	1999－03	24	16	90.68	6.44	＋1.4
	2002－01	44	26	45.15	4.76	
广州	1999－04	24	19	73.17	3.66	－3.0
	2002－01	27	24	41.80	3.28	
闸坡	2002－01	37	37	8.87	4.46	－11.9
	2003－04	48	48	12.22	5.98	
西宁	1999－06	24	23	11.20	1.39	－4.7
	2000－10	26	26	10.60	1.24	
盐池	1999－06	24	21	36.52	1.51	－2.5
	2000－10	25	25	7.45	0.87	
鼎新	1999－06	24	24	15.41	1.54	－6.6
	2000－10	33	33	10.28	1.18	
德令哈	1999－08	24	24	11.74	1.68	－6.2
	2000－09	24	24	6.92	1.05	
乌鲁木齐	1999－06	24	24	21.82	2.30	＋8.1
	2000－09	25	25	24.20	1.74	
乌什	1999－07	24	23	13.59	2.36	－3.0
	2000－10	24	24	8.53	1.22	
塔什库尔干	1999－07	24	21	15.76	1.74	－2.3
	2000－10	24	24	7.43	1,28	

条件(如气象、水文等)发生的变化而引起的.例如近年来一些单位发现在大地原点上由于地下水的影响，导致重力变化每年达 10×10^{-8} ms^{-2}.

第三，如果排除了上述点的外界因素的影响与两次观测值之差后，则可以认为这是重力场的变化引起的.而两个互差值在 20×10^{-8} ms^{-2} 左右变化的测点，除了因重复测量次数太少，周期较短以及上述的原因外，仍需进一步探讨.

东部沿海地区测点的一些观测结果精度相对较低，尤其是在大潮期间的观测结果，经海潮负荷影响改正后精度虽有所提高，但仍难达到 $\pm2\times10^{-8}$ ms^{-2}.其原因是：一方面近海地区由于受海潮负荷直接影响很大，现有的海潮模型都不能很好地给出近海的海潮高；另一方面，目前在做海潮负荷改正计算时并没考虑到区域地壳结构差异可能带来影响.

3　结语与建议

近十年来在中国大陆上由于我们使用 FG5/112 绝对重力仪进行了绝对重力测量，除个别测点外，观测误差均在 5×10^{-8} ms^{-2} 以内，它与上世纪

中国知网 https://www.cnki.net

80 年代相比其精度提高近一个数量级. 此外,我们还首次将绝对重力基准网点延伸、扩大至南海海域的西沙群岛上,而且在绝大部分测点上进行了重复观测,这为地震预报、海平面变化和地球动力学等研究提供了高精度的重力场变化信息.

但是,目前仅建立了几十个观测站点,远远不能满足检测和研究我国大陆重力场变化的需要,因此应尽可能的增加观测点的密度,尤其是构造和地震活动区,以满足研究工作的需要.

在作绝对重力观测时应注意收集测点上的气象、水文等资料,为减弱其影响,在同一测点上应尽可能在相同的季节或月份内进行观测;

在做重力垂直梯度测量时,最好使用带电子反馈式(LCR-D 型)相对重力仪,以提高测量精度,尽可能减弱因高度归算引起观测误差.

目前,国际上公布的海潮改正模型较多(如 CSR3.0、GOT00.2、FES95.2、TPXO.2、NAO99.B 等),但在对近海绝对重力测量中的海潮改正效果还不理想. 为了消除其影响,一是尽可能地避免在大潮期间对沿海测点作绝对重力观测;二是通过加长观测时间,如采用 48h 或 72h 的测量结果以减小负荷潮汐的影响.

鉴于我国现有的以及国际合作用绝对重力仪增多,建议进行定期同址比对观测,如此可对仪器间可能发生的系统误差及仪器的性能等开展研究.

致 谢 郝晓光、薛怀平、方剑、刘明、李军、王虎彪、陈尔建等同志参加了部分绝对重力野外测量工作. 测量期间得到了中国地震局、总参测绘局、国家测绘局、中国科学院和国家海洋局等有关单位的大力支持与协助,在此一并表示衷心感谢!

参 考 文 献 (References):

[1] Groten E. Methods and experiences of high precision gravimetry as a tool for crustal movement detection[J]. Geodynamics, 1995, (19): 141～157.

[2] 王勇,张为民. 高精度绝对重力测量在地壳垂直运动研究中的作用和应用前景[J]. 地壳形变与地震, 1997, 17(3): 98～102.

[3] Furuya M, Okubo S, Tanaka Y, *et al*. Caldera formation process during the miyakejima 2000 volcanic activity detected by spatio-temporal gravity changes[J]. Journal of Geography, 2001, 110 (2): 217～225.

[4] Xu Shan, Qiu Qixian, Jiang Zhiheng, *et al*. Sino-Italian joint absolute gravity measurements in China[J]. Bur Gravim Int., Bulletin d' Information, 1986, 59: 149～159.

[5] Makinen J, Virtanen H, Qiu Qixian, *et al*. The Sino-Finnish absolute gravity campaign in 1990[M]. Publications of the Finnish Geodetic Institute, 1993, 116: 7～49.

[6] 陈益惠,黄大伦,丘其宪. 我国绝对重力观测结果和重力测量精度[J]. 地球物理学进展, 1996, 11(3): 21～39.

[7] 贾民育,邢灿飞,李 辉, 等. 绝对重力测量在云南和北京观测到的重力时间变化[J]. 中国地震, 1999, 15(1): 54～64.

[8] Niebauer T M, Klopping F J, Faller J E. The FG5 absolute gravity[J]. BGI,. 1995, (11): 1～12.

[9] Niebauer T M, Sasegawa G S, Faller J E, *et al*. A new generation of absolute gravimeters[J]. Metrologia, 1995, 32: 159～180.

[10] 王勇,张为民. FG5 绝对重力仪[J]. 地壳形变与地震, 1996, 16(2): 94～98.

[11] Okubo S, Yoshida S, Ssto T, *et al*. Verifying the precision of a new generation absolute gravimeter FG5-Comparison with superconducting gravimeters and dection of oceanic loading tide[J]. Geophys. Res. Lett, 1997, 24: 489～492.

[12] 王勇,许厚泽,张为民,等. 1996 年中国中西部地区高精度绝对重力观测结果[J]. 地球物理学报, 1998, 41(6): 818～826 .

[13] 牛之俊,马宗晋,陈鑫连,等. 中国地壳运动观测网络[J]. 大地测量与地球动力学, 2002, 22(3):88～93.

[14] 张为民,王勇,詹金刚. 中国地壳运动观测网络基准站绝对重力的测定[J]. 地壳形变与地震,2001, 21(4) .

[15] Torge W, Roder R H, Schnull M, *et al*. High precision gravity control network in Yunnan/China 1990[J]. BGI Bull, d'Information, 1990, 67: 118～127.

[16] Guo Youguang. Overview of absolute measurements of the Gravity Acceleration in China[J]. BGI Bulletin d' Information, 1991,69: 49～51.

[17] 丘其宪,Makinen J,Virtanen H,等. 1990 年中、芬两国在中国境内的绝对重力测量[J]. 地球物理学报, 1994, 37(增刊 II): 230～237.

[18] Rudiger H, Roder, Zum Einsatz des Absolutgravimeters JILAG-3 in Prazisionsschwerennetzen, Wissenschsftliche Arbeiten der Fachrichtung Vermessungs wesen[M]. Univ Hannover, 1994, 205 .

[19] Qiu Qixian. On non Tidal Gravity Change in China from the Results of Absolute Gravity Measurements[J]. Tire a part des Cahiers du Centre Europeen de Geodynamique et de Seismologie, 1995, 11: 19～22.

[20] Richter B, *et al*. The Sino-German absolute gravity campaign in China 1993[R]. Manuscript, 1996.

[21] Qiu Qixian, Wen hanjiang. New adjustment of China Gravity Basic Net[A]. International Association of Geodesy Symposia, 117: Segawal *et al*, (eds.), Geoid and Marine Geodesy [C]. 1997.

[22] 贾民育. 落体式绝对重力仪的测量精度与观测结果检验[J]. 武汉测绘科技大学学报, 1999, 24(增刊 I): 26～29 .

[23] Torge W, Schnull M, Timmen L, *et al*. Absolute and relative gravimetry 1990/1992/1995 in the western Yunnan earthquake prediction experimental area[J]. Munchen: Deutsche Geod. Komm, Reihe B, 1999, 307:1～48.

[24] 王勇,张为民,詹金刚,等. 重复绝对重力测量观测的滇西地区和拉萨点的重力变化及其意义[J]. 地球物理学报, 2004, 47(1): 95～100.

[25] 张为民,王 勇,张赤军. 土壤浸湿对重力观测影响的初步分析[J]. 测绘学报, 2001,30(2): 108～111.

[26] 贾民育,郭有光,高荣胜,等. 香山绝对点的重力非潮汐变化[J]. 地壳形变与地震, 2001, 21(4): 52～57.

中国知网 https://www.cnki.net